



DGT01 1130 Project in Software Engineering

ชื่อโครงการ : Lost and Found (แอบหาของหาย)

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

B6802189 นางสาว คีระพร ภูตินทราย

B6802196 นางสาว รพีพรรณ ช่างชิง

B6802240 นาย ภัทรเวท กุลปัทมานนท์

B6803100 นาย นัฐภัทร์ กัตัญญวิญญู

B6804145 นาย รามเทพ ตรีเมฆ

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เจริญนิเวศน์

โครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DGT01 1130

สำนักวิทยาศาสตร์และศิลปดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2569

1. Introduction

1.1 Purpose (วัตถุประสงค์ของเอกสาร)

อธิบายความต้องการของระบบแอปพลิเคชัน Lost and Found อย่างละเอียด เพื่อให้ทีมนักศึกษา (ผู้พัฒนา) และอาจารย์ (ผู้ตรวจประเมิน) มีความเข้าใจตรงกันในขอบเขต ฟังก์ชันการทำงาน และข้อจำกัดของระบบ

1.2 Scope (ขอบเขตของระบบ)

- ระบบหน้าบ้าน (Frontend): Mobile Application พัฒนาด้วย React Native สำหรับนักศึกษา/บุคลากร มทส. ใช้ในการตั้งโพสต์ตามหาของ แจ้งเจอของ และบันทึกรายการโปรด
- ระบบหลังบ้าน (Backend & Admin Web): Web Application พัฒนาด้วย React สำหรับผู้ดูแลระบบในการคัดกรองเนื้อหา จัดการโพสต์ผิดกฎ และดูสถิติ

1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations

- SUT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- Auto-Matching: ระบบจับคู่อัตโนมัติจากแท็ก (หมวดหมู่ + สี + สถานที่)
- RTM: Requirements Traceability Matrix

1.4 References (เอกสารอ้างอิง)

- มคอ. 3 รายวิชา DGT01 1230 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
- เอกสาร RTM ของกลุ่ม (G07_RTM.xlsx)

1.5 Overview (ภาพรวมของเอกสาร)

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายและกำหนดขอบเขตการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Lost and Found (ระบบตามหาของหาย) โดยมีโครงสร้างการนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

ส่วนที่ 1 Introduction (บทนำ): อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ขอบเขตของระบบ (Mobile Application สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ) คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง และภาพรวมโครงสร้างของเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในเบื้องต้น

ส่วนที่ 2 Overall Description (คำอธิบายภาพรวม): นำเสนอภาพรวมมุมมองของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะของผู้ใช้งาน ข้อจำกัดในการพัฒนา ตลอดจนโมเดลการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Analysis Models) ซึ่งประกอบด้วย Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD Level 0 และ

Level 1), State Diagram แสดงสถานะของสิ่งของ และ Sequence Diagram สำหรับกระบวนการทำงานหลักของระบบ

ส่วนที่ 3 Specific Requirements (ข้อกำหนดเฉพาะ): ลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดอินเทอร์เฟซภายนอก (External Interface Requirements) ทั้งทางด้านผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร พร้อมทั้งระบุข้อกำหนดฟังก์ชันระบบ (System Features) ที่มาพร้อมกับ Activity Diagram ของฟีเจอร์สำคัญ ตลอดจนข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ภาคผนวก (Appendix): ส่วนท้ายของเอกสารประกอบด้วยตาราง Requirements Traceability Matrix (RTM) เพื่อใช้ตรวจสอบความสอดคล้องและติดตามที่มาของข้อกำหนดทุกฟังก์ชันในระบบอย่างเป็นระบบ

2. Overall description

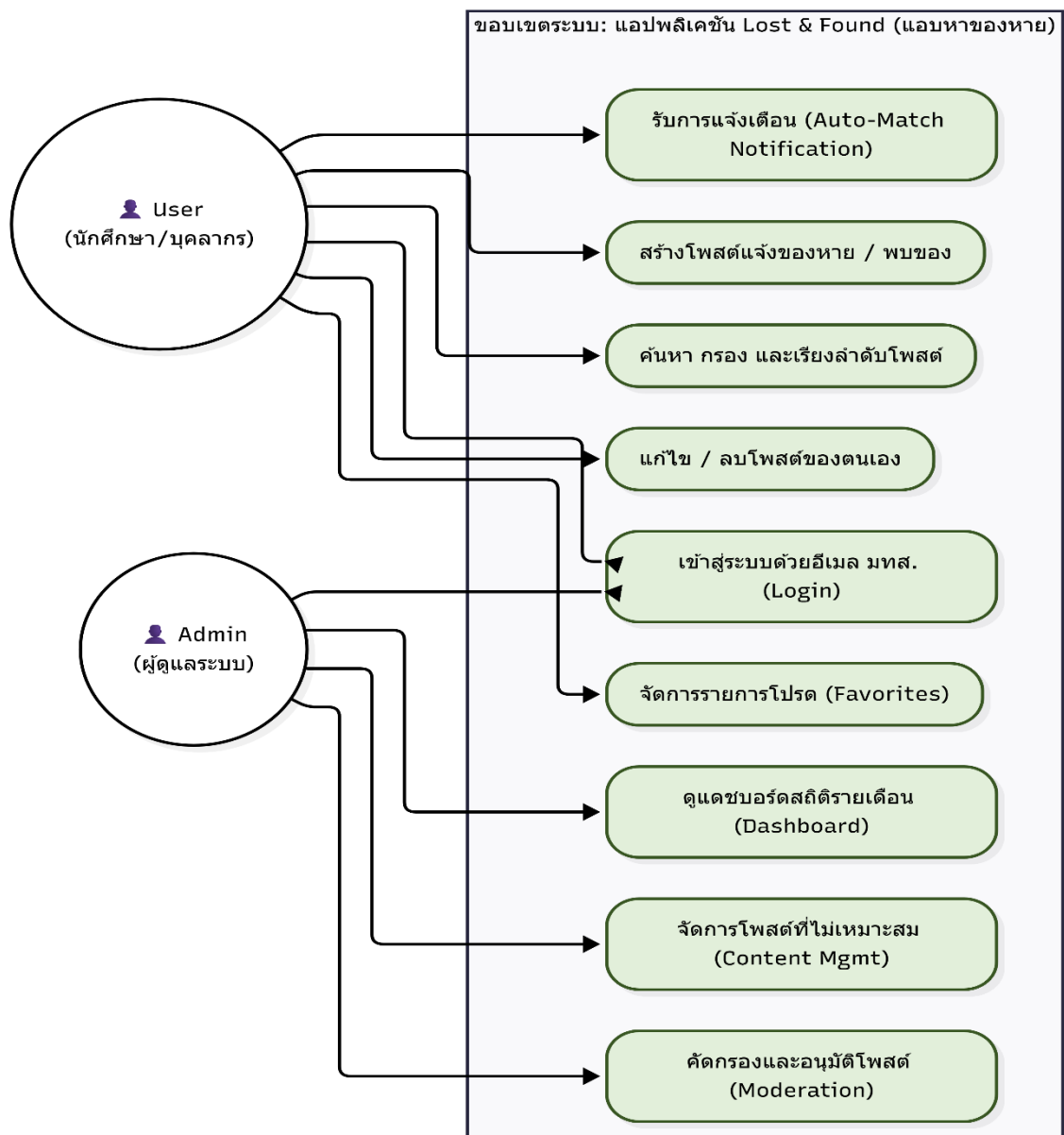
2.1 Product perspective (มุมมองภาพรวมของผลิตภัณฑ์)

หัวข้อนี้อธิบายสถาปัตยกรรมระบบ พร้อมแนบ Diagram การวิเคราะห์ทั้ง 4 ตัวตามลำดับดังนี้

1) Use Case Diagram

มี Actor 2 ตัว คือ User และ Admin

- User โยงไปหา Use Case: เข้าสู่ระบบ, จัดการโพสต์ (เพิ่ม/แก้/ลบ), จัดการรายการโปรด, รับการแจ้งเตือน
- Admin โยงไปหา Use Case: เข้าสู่ระบบ, จัดการผู้ใช้/ลบโพสต์ผิดกฎ, ดูแดชบอร์ดสถิติรายเดือน

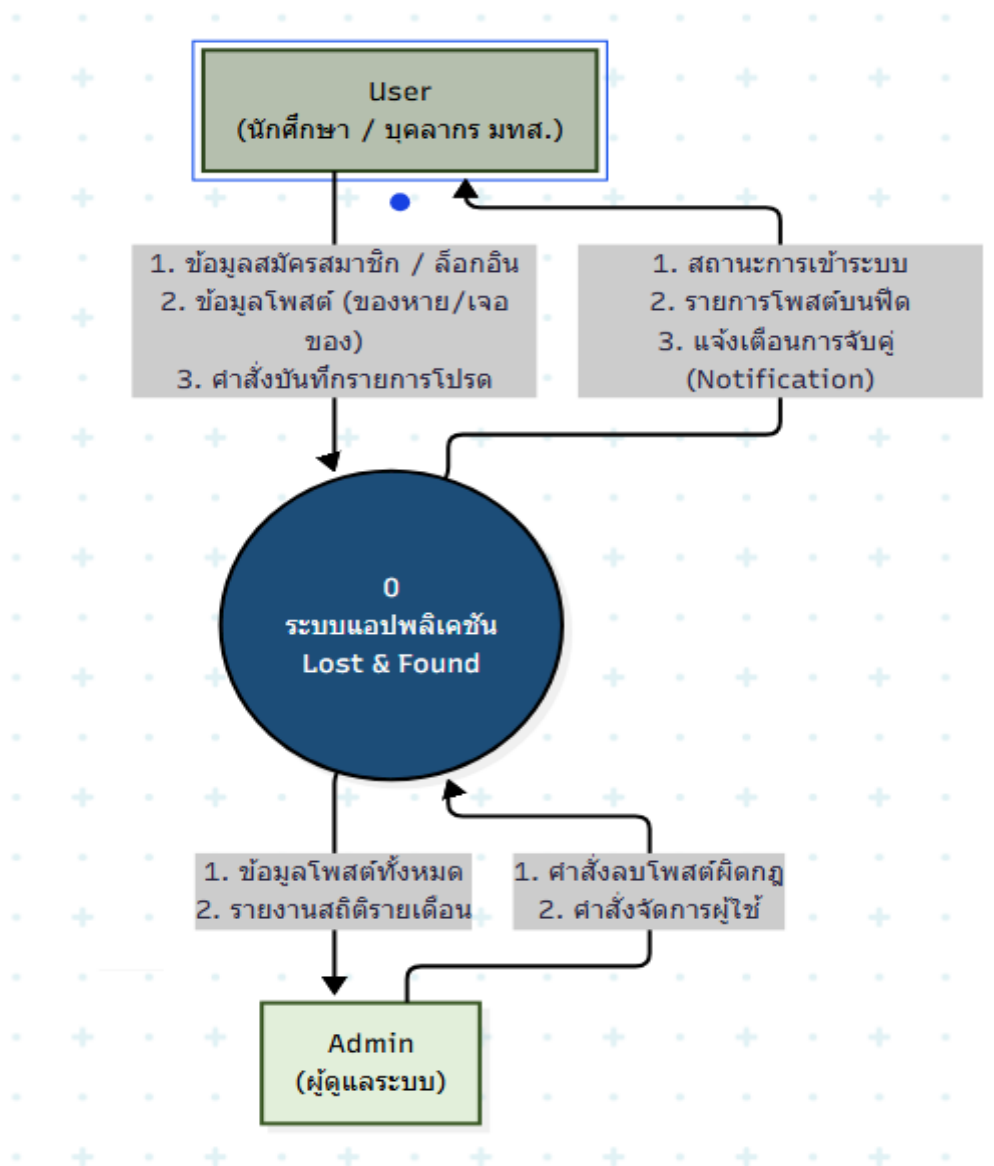


ภาพที่ 1 Use Case

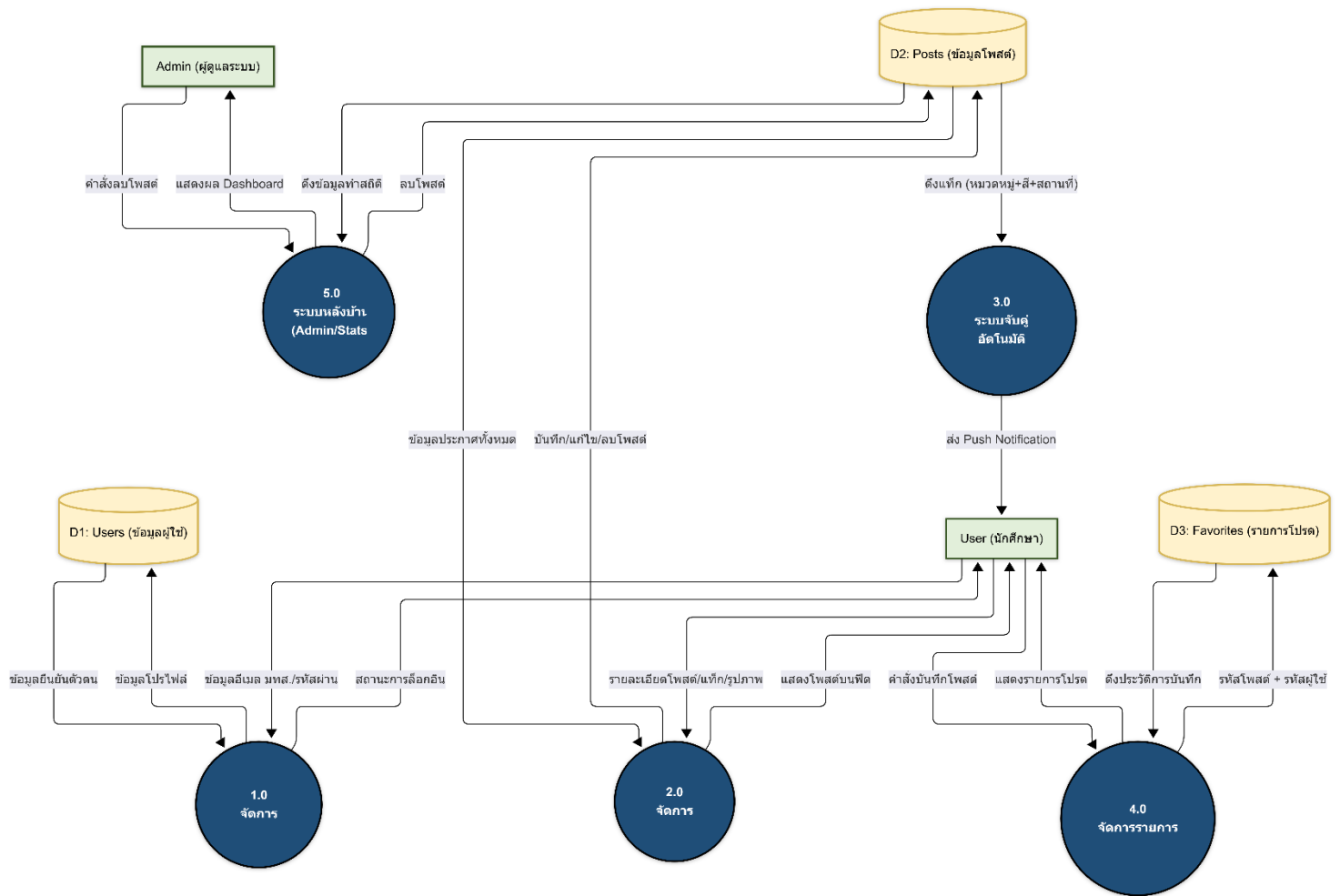
2) DFD Level 0 และ Level 1 (Data Flow Diagram)

Level 0 (Context Diagram): ตรงกลางเป็น Process "ระบบ Lost & Found" มี External Entity คือ User (ส่งข้อมูลโพสต์/รับแจ้งเตือน) และ Admin (ส่งคำสั่งลบ/รับข้อมูลสถิติ)

Level 1: แยก Process ออกเป็น 1.0 จัดการสมาชิก, 2.0 จัดการโพสต์ประกาศ, 3.0 ระบบจับคู่อัตโนมัติ, 4.0 จัดการรายการโปรด โดยมี Data Store 3 แห่ง (ตามขอบเขต) คือ D1: Users, D2: Posts, D3: Favorites



ภาพที่ 2 DFD Level 0



ภาพที่ 3 DFD Level 1

3) State Diagram

แสดงการเปลี่ยนสถานะของ "สิ่งของ"

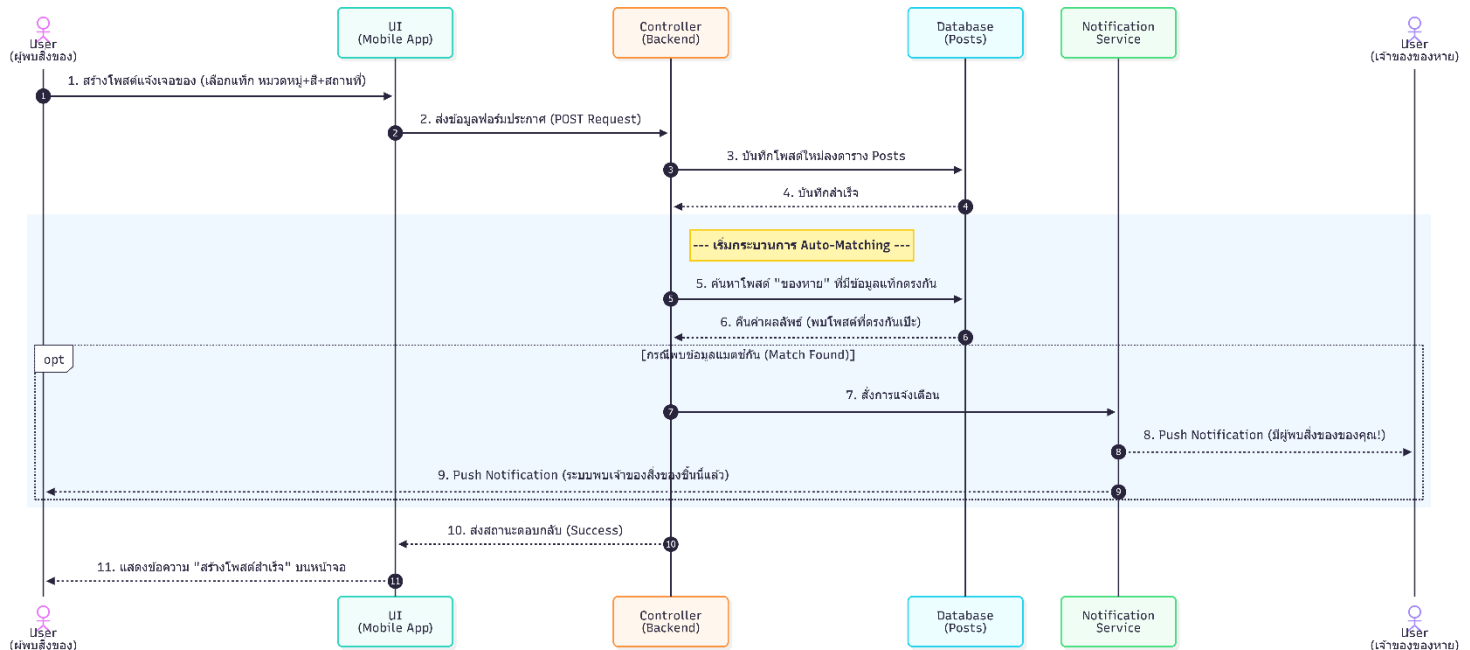
เริ่มที่สถานะ ยังไม่เจอ (Lost) → (เมื่อมีคนพบ) → สถานะ เจอแล้ว/รอส่งคืน (Found) →
(เมื่อส่งมอบสำเร็จ) → สถานะ ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว (Returned)



ภาพที่ 4 State Diagram

4) Sequence Diagram (สำหรับ Scenario: ระบบจับคู่อัตโนมัติ)

User (คนเจอของ) → สร้างโพสต์ → UI (Mobile App) → ส่งข้อมูล → Controller (Backend) → บันทึกและ Query หาเท็กที่ตรงกันใน Database (Posts) → ถ้าเจอ Match → Notification Service ส่งแจ้งเตือนกลับไปหา User (เจ้าของ) และ User (คนเจอของ)



ภาพที่ 5 Sequence Diagram

2.2 Product functions (ฟังก์ชันหลักของระบบ)

สรุปฟังก์ชันจาก RTM: ระบบ Login อีเมล มทส., ระบบจัดการโพสต์, ระบบถ่ายรูป (Sensor), ระบบ Auto-Matching, แดชบอร์ดแอดมิน

2.3 User characteristics (ลักษณะผู้ใช้งาน)

- นักศึกษาและบุคลากร มทส. (ใช้งานผ่านแอป)
- ผู้ดูแลระบบ (ใช้งานผ่านเว็บ)

2.4 Constraints (ข้อจำกัด)

ต้องใช้ React Native และ React, ต้องมีฐานข้อมูล 3 แหล่ง (Users, Posts, Favorites)

2.5 Assumptions and dependencies (สมมติฐานและสิ่งที่ต้องพึ่งพา)

ผู้ใช้งานทุกคนต้องมีบัญชีอีเมล @g.sut.ac.th ในการยืนยันตัวตน

3. Specific requirements

3.1 External interface requirements

3.1.1 User interfaces: การออกแบบแอปพลิเคชันอ้างอิงเดิมและสืจากแอป SUT Reg (RQ-015)

3.1.2 Hardware interfaces: ระบบต้องเชื่อมต่อกับโมดูลกล้องถ่ายรูป (Camera Sensor) ของสมาร์ทโฟน (RQ-005)

3.1.3 Software interfaces: เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (Database) 3 แห่ง

3.1.4 Communications interfaces: ระบบ Push Notification

สำหรับแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อจับคู่ของหายสำเร็จ

3.2 System features

หัวข้อนี้ดึงพีเจอร์หลักจาก RTM มาเขียน พร้อมแนบ Activity Diagram ตามที่โจทย์กำหนด

3.2.1 System Feature 1: ระบบจัดการประกาศและบันทึกรายการโปรด (Post & Favorite Management)

3.2.1.1 Introduction/Purpose: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแจ้งเบาะแสของหาย ถ่ายรูป และคัดแยกหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบ

3.2.1.2 Stimulus/Response sequence



ภาพที่ 6 Activity Diagram Feature 1

เริ่ม → ผู้ใช้กดสร้างโพสต์ → ระบบแสดงแบบฟอร์ม → ผู้ใช้กรอกข้อมูลและเลือกแท็กสถานที่/สี/หมวดหมู่จาก Dropdown → ผู้ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป → กดบันทึก → ระบบบันทึกลง Database (Posts) → สิ้นสุด

3.2.1.3 Associated functional requirements

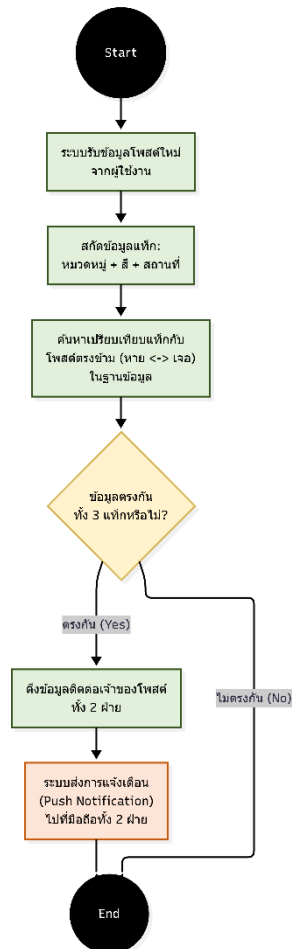
- 3.2.1.3.1 (RQ-004) ระบบต้องมีฟอร์มให้กรอกข้อมูล หมวดหมู่, สี, สถานที่ มทส.
- 3.2.1.3.2 (RQ-005) ระบบต้องสามารถเรียกเปิดกล้องถ่ายรูปได้
- 3.2.1.3.3 (RQ-011) ระบบต้องรองรับการกดบันทึกโพสต์ลงรายการโปรด

3.2.2 System Feature 2: ระบบจับคู่อัตโนมัติ (Tag-Based Auto-Matching)

3.2.2.1 Introduction/Purpose: เพื่อลดระยะเวลาในการตามหาของหาย

โดยระบบจะตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลให้อัตโนมัติ

3.2.2.2 Stimulus/Response sequence



ภาพที่ 7 Activity Diagram Feature 2

3.2.2.3 Associated functional requirements

- 3.2.2.3.1 (RQ-009) ระบบต้องทำ Auto-Matching จากแท็กที่ผู้ใช้ระบุ
- 3.2.2.3.2 (RQ-010) ระบบต้องส่ง In-App Notification ทันทีเมื่อเกิดการ Match

3.3 Performance requirements

ระบบต้องแสดงผลการค้นหาและ Auto-Matching ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้กดสร้างโพสต์เสร็จสมบูรณ์

3.4 Design constraints

การพัฒนาต้องแยกส่วน Frontend (React Native) และ Backend อย่างชัดเจน

3.5 Software system attributes

ความปลอดภัย (Security): บังคับให้ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยเสมอเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

3.6 Other requirements

ไม่มี

Appendixes & Index

Requirements Traceability Matrix (RTM)

Requirement ID	Requirement Description	Original Source	Dependency/Related Requirements	Status	Validation Test Case ID	Comments
RQ-001	User Login & SUT Authentication(ระบบเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน)	Stakeholder Notes #1	-	Approved	TC-001	รองรับการเข้าสู่ระบบเพื่อระบุตัวตนนักศึกษา มทส.
RQ-002	Password Recovery & Reset(ระบบกู้คืนรหัสผ่าน)	Stakeholder Notes #2	RQ-001	Approved	TC-002	ระบบกู้คืนรหัสผ่านมาตรฐาน
RQ-003	User Profile & Identity Contact(แสดงโปรไฟล์และข้อมูลติดต่อยืนยันตัวตน)	Stakeholder Notes #3	RQ-001	Approved	TC-003	แสดง Contact หน้าโปรไฟล์เพื่อติดต่อคนเก็บของได้ตรงกัน

RQ-004	Lost & Found Post Creation(ระบบสร้างโพสต์แจ้งของหาย/พบของ)	Stakeholder Notes #4	RQ-001, RQ-003	Approved	TC-004	กำหนดฟิลด์ หมวดหมู่, สี, สถานที่, วันเวลา และรูปภาพ
RQ-005	Camera Integration for Photo Capture(เปิดกล้องถ่ายภาพสิ่งของ/สถานที่)	Stakeholder Notes #5	RQ-004	Approved	TC-005	เรียกใช้ Sensor กล้องมือถือถ่ายภาพประกอบโพสต์
RQ-006	SUT Location & Category Tagging(ตัวเลือกหมวดหมู่และพิกัดมทส.)	Stakeholder Notes #6	RQ-004	Approved	TC-006	Dropdown เลือกหมวดหมู่สิ่งของและสถานที่ มทส.
RQ-007	Item Status Tracking(ระบบระบุสถานะสิ่งของ)	Stakeholder Notes #7	RQ-004	Approved	TC-007	แสดงสถานะ: "ยังไม่เจอ", "เจอแล้ว", "ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว"

RQ-008	Search, Filter & Date/Time Sorting(ระบบค้นหา กรอง และ เรียงลำดับวันเวลา)	Stakeholder Notes #8	RQ-004, RQ-006	Approved	TC-008	ค้นหาตามคำสำคัญ กรองตามหมวด และ Sort ตามวัน/ เวลา
RQ-009	Tag-Based Auto-Matching Engine(ระบบจับคู่อัตโนมัติจากแท็ก)	Stakeholder Notes #9	RQ-004, RQ-006	Approved	TC-009	จับคู่แท็ก หมวดหมู่ + สี + สถานที่ ของ ผู้ค้นหาและคนเจอ
RQ-010	In-App Match Notification Feed(หน้าแจ้งเตือนการจับคู่สิ่งของ)	Stakeholder Notes #10	RQ-009	Approved	TC-0010	รายการแจ้งเตือนใน แอปเมื่อระบบตรวจ พบข้อมูลตรงกัน
RQ-011	Post Editing & Deletion(แก้ไขและลบโพสต์ของตัวเอง)	Stakeholder Notes #11	RQ-004	Approved	TC-0011	ผู้โพสต์จัดการแก้ไข หรือลบโพสต์ตนเอง ได้

RQ-012	Admin Post Moderation & Verification(แอดมินคัดกรองและอนุมัติโพสต์)	Stakeholder Notes #12	RQ-004	Approved	TC-0012	แอดมินตรวจสอบความถูกต้องของผู้โพสต์ก่อนอนุมัติ
RQ-013	Admin Content & Report Management(แอดมินจัดการโพสต์และรายงาน)	Security Req #1	RQ-012	Approved	TC-0013	แอดมินลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎระเบียบ
RQ-014	Monthly Statistics Dashboard(ระบบสรุปสถิติรายเดือนสำหรับพีคแบก)	Stakeholder Notes #13	RQ-004, RQ-007	Approved	TC-0014	เก็บสถิติรายเดือนเปอร์เซ็นต์ของหาย/ส่งคืนเพื่อพัฒนาแอป
RQ-015	SUT Reg App UI/UX Styling(ธีมและการออกแบบตามสไตล์ SUT Reg)	Stakeholder Notes #14	-	Approved	TC-0015	คอนเซ็ปต์การออกแบบอินเทอร์เฟซอ้างอิงจากแอป SUT Reg

--	--	--	--	--	--	--